# Guía de aprendizaje – Fase 3 Formulación del proceso metodológico investigativo

**Nombre del estudiante**

**Leidy paola bueno triana**

**Grupo:**

**Proyecto de grado**

**Tutora**

**Ruben dario ordonez**

**Universidad nacional abierta y a distancia-unad**

**Escuela ecbti**

**Ingeniería de sistemas**

**Abril 2026**

Prohibida su reproducción y copia sin autorización de la UNAD. UNAD © 2020 derechos reservados.

**Abstract – Resumen**

El control de inventarios en pequeños negocios continúa realizándose de manera manual, lo que genera errores en el registro de productos, pérdida de información y dificultades en la toma de decisiones. Esta problemática afecta la organización y competitividad de los negocios en La Dorada, Caldas.

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar un sistema de inventarios que permita mejorar el control y gestión de los productos mediante herramientas tecnológicas. La investigación se desarrollará bajo un enfoque mixto, combinando técnicas cualitativas y cuantitativas para analizar la situación actual y proponer una solución adecuada.

Como resultado, se espera obtener un prototipo funcional que optimice los procesos administrativos y facilite la toma de decisiones en pequeños negocios.

Prohibida su reproducción y copia sin autorización de la UNAD. UNAD © 2020 derechos reservados.

# Introducion

En la actualidad, la tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental para la optimización de los procesos administrativos en las organizaciones. Sin embargo, muchos pequeños negocios aún presentan dificultades en la gestión de sus inventarios, debido al uso de métodos manuales que limitan la organización de la información.

En este contexto, el presente proyecto propone el diseño de un sistema de inventarios orientado a pequeños negocios en La Dorada, Caldas, con el fin de mejorar el control de los productos, optimizar el registro de la información y facilitar la toma de decisiones.

Este documento presenta la formulación del proceso metodológico investigativo, en el cual se incluyen elementos como el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, el marco de referencia y la metodología, con el propósito de estructurar de manera adecuada el desarrollo del proyecto.

Prohibida su reproducción y copia sin autorización de la UNAD. UNAD © 2020 derechos reservados.

## Planteamiento del problema

En los pequeños negocios de La Dorada, Caldas, es común encontrar que el control de inventarios se realiza de manera manual, utilizando cuadernos o registros básicos que no garantizan la precisión de la información. Esta forma de trabajo genera errores frecuentes en el registro de productos, pérdida de datos y dificultades para conocer con exactitud la cantidad de mercancía disponible en un momento determinado.

Además, la falta de un sistema organizado impide llevar un seguimiento adecuado de las entradas y salidas de productos, lo que puede ocasionar desabastecimiento o acumulación innecesaria de mercancía. Esta situación afecta directamente la organización del negocio y limita la toma de decisiones, ya que no se cuenta con información confiable y actualizada.

Por otra parte, la ausencia de herramientas tecnológicas adecuadas reduce la eficiencia de los procesos administrativos y dificulta la competitividad de los pequeños negocios frente a otros que sí cuentan con sistemas más avanzados.

**Pregunta de investigación:**

¿Cómo mejorar el control y la gestión de inventarios en pequeños negocios de La Dorada, Caldas mediante el diseño de un sistema de información?

*Ilustración 1.Arbol de Problemas*

*A partir del análisis del árbol de problemas se identifican las principales causas que afectan la gestión de inventarios, orientando la solución hacia el diseño de un sistema de información que mitigue dichos efectos.*

Prohibida su reproducción y copia sin autorización de la UNAD. UNAD © 2020 derechos reservados.

## Justificación

El desarrollo de este proyecto se considera importante debido a la necesidad de mejorar la gestión de inventarios en pequeños negocios, especialmente en contextos donde aún predominan los métodos manuales. Desde el punto de vista práctico, la implementación de un sistema de inventarios permitirá organizar de manera más eficiente la información, reducir errores en los registros y facilitar la consulta de datos en tiempo real.

En el ámbito académico, este proyecto contribuye al fortalecimiento de los conocimientos adquiridos en el área de ingeniería de software, permitiendo aplicar conceptos relacionados con el análisis, diseño y desarrollo de sistemas de información.

Asimismo, desde una perspectiva social, el proyecto aporta al desarrollo económico local, ya que mejora la competitividad de los pequeños negocios y promueve el uso de herramientas tecnológicas en sus procesos administrativos.

## Delimitación

- **Marco teórico**

Los sistemas de información desempeñan un papel fundamental en la gestión de datos dentro de las organizaciones, ya que permiten recopilar, procesar y almacenar información de manera eficiente. Según Laudon y Laudon, estos sistemas contribuyen a mejorar la toma de decisiones y a optimizar los procesos organizacionales.

Por otra parte, la ingeniería de software, como lo plantea Sommerville, proporciona metodologías y herramientas necesarias para el desarrollo de sistemas confiables, eficientes y adaptados a las necesidades de los usuarios.

- **Marco conceptual**
  - Sistema de información: conjunto de elementos que permiten gestionar datos.
  - Inventario: registro de productos disponibles en un negocio.
  - Gestión de datos: proceso de organización y administración de la información.
  - Software: conjunto de programas que permiten realizar tareas específicas.

- **Marco jurídico**

Prohibida su reproducción y copia sin autorización de la UNAD. UNAD © 2020 derechos reservados.

El proyecto se fundamenta en normas como la ISO 9001, orientada a la gestión de calidad, así como en los lineamientos establecidos por MinCiencias para proyectos de desarrollo tecnológico. También se tiene en cuenta el estatuto de propiedad intelectual de la UNAD.

- **Marco tecnológico**

Para el desarrollo del sistema se utilizarán herramientas tecnológicas como lenguajes de programación, bases de datos y tecnologías web que permitan la creación de un prototipo funcional.

**Metodología de investigación**

El proyecto se desarrollará bajo un enfoque mixto, el cual combina técnicas cualitativas y cuantitativas para obtener una visión más completa del problema.

Se emplearán técnicas como:

- Encuestas a pequeños negocios
- Observación del proceso actual
- Análisis de datos recolectados

- **Cronograma**

| **Fases** | **Cronograma** | **Recursos** | **Resultados esperados** |
|---|---|---|---|
| -Análisis de requerimientos.<br>-Diseño del sistema<br>-Desarrollo del prototipo<br>Pruebas y validación | Mes 1: Análisis<br>Mes 2: Diseño<br>Mes 3: Desarrollo<br>Mes 4: Pruebas<br>Mes 5: Entrega | -Computador: $2.000.000<br>-Software: $300.000<br>-Internet: $200.000<br>-Otros: $100.000<br>Total: $2.600.000 | -Desarrollo de un prototipo funcional<br>-Mejora en el control de inventarios<br>-Optimización de procesos administrativos<br>-Apoyo en la toma de decisiones |

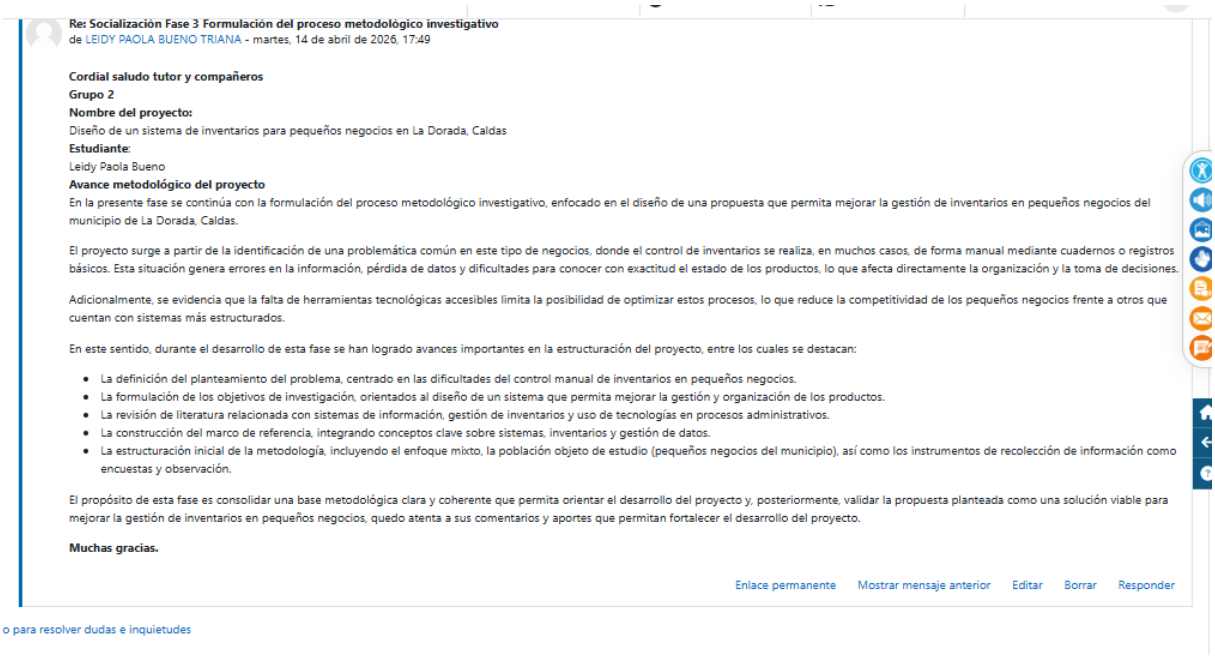
| Actividad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Análisis | X | | | | |
| Diseño | | x | | | |

Prohibida su reproducción y copia sin autorización de la UNAD. UNAD © 2020 derechos reservados.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo | | | x | | |
| Pruebas | | | | x | |
| Entrega | | | | | x |

## Participación de Foro

*Ilustración 2. Participación Foro*



**Re: Socialización Fase 3 Formulación del proceso metodológico investigativo**
de LEIDY PAOLA BUENO TRIANA - martes, 14 de abril de 2026, 17:49

**Cordial saludo tutor y compañeros**
**Grupo 2**
**Nombre del proyecto:**
Diseño de un sistema de inventarios para pequeños negocios en La Dorada, Caldas
**Estudiante**:
Leidy Paola Bueno
**Avance metodológico del proyecto**
En la presente fase se continúa con la formulación del proceso metodológico investigativo, enfocado en el diseño de una propuesta que permita mejorar la gestión de inventarios en pequeños negocios del municipio de La Dorada, Caldas.

El proyecto surge a partir de la identificación de una problemática común en este tipo de negocios, donde el control de inventarios se realiza, en muchos casos, de forma manual mediante cuadernos o registros básicos. Esta situación genera errores en la información, pérdida de datos y dificultades para conocer con exactitud el estado de los productos, lo que afecta directamente la organización y la toma de decisiones.

Adicionalmente, se evidencia que la falta de herramientas tecnológicas accesibles limita la posibilidad de optimizar estos procesos, lo que reduce la competitividad de los pequeños negocios frente a otros que cuentan con sistemas más estructurados.

En este sentido, durante el desarrollo de esta fase se han logrado avances importantes en la estructuración del proyecto, entre los cuales se destacan:

- La definición del planteamiento del problema, centrado en las dificultades del control manual de inventarios en pequeños negocios.
- La formulación de los objetivos de investigación, orientados al diseño de un sistema que permita mejorar la gestión y organización de los productos.
- La revisión de literatura relacionada con sistemas de información, gestión de inventarios y uso de tecnologías en procesos administrativos.
- La construcción del marco de referencia, integrando conceptos clave sobre sistemas, inventarios y gestión de datos.
- La estructuración inicial de la metodología, incluyendo el enfoque mixto, la población objeto de estudio (pequeños negocios del municipio), así como los instrumentos de recolección de información como encuestas y observación.

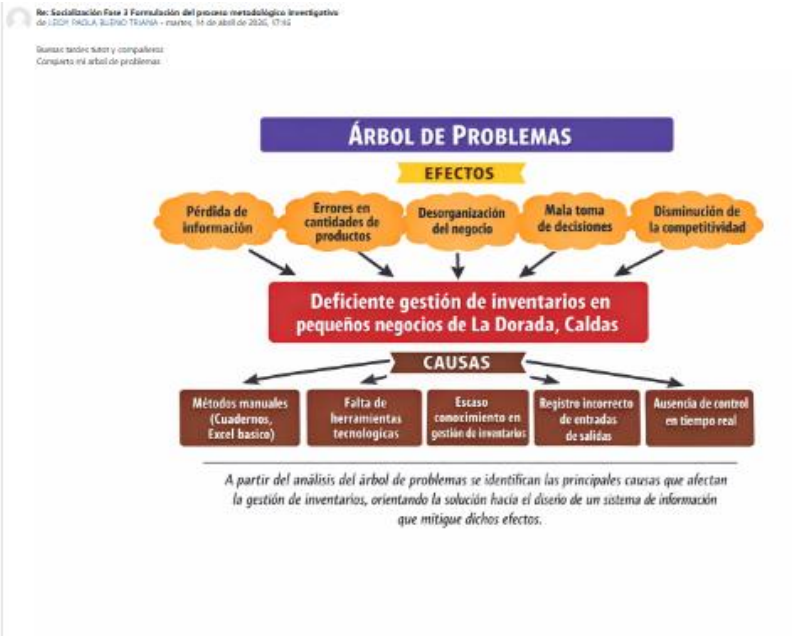
El propósito de esta fase es consolidar una base metodológica clara y coherente que permita orientar el desarrollo del proyecto y, posteriormente, validar la propuesta planteada como una solución viable para mejorar la gestión de inventarios en pequeños negocios, quedo atenta a sus comentarios y aportes que permitan fortalecer el desarrollo del proyecto.

**Muchas gracias.**

Enlace permanente  Mostrar mensaje anterior  Editar  Borrar  Responder

o para resolver dudas e inquietudes

*Ilustración 3.Participacion de Foro*




Prohibida su reproducción y copia sin autorización de la UNAD. UNAD © 2020 derechos reservados.

**Referencias Bibliográficas**

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2018). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2016). *Ingeniería de software* (10.ª ed.). Pearson.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2016). *Sistemas de información gerencial* (14.ª ed.). Pearson.

Pressman, R. S. (2014). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico* (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Larman, C. (2003). *UML y patrones: Introducción al análisis y diseño orientado a objetos* (2.ª ed.). Prentice Hall.

Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). *Análisis y diseño de sistemas* (8.ª ed.). Pearson.

O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2010). *Sistemas de información gerencial*. McGraw-Hill.

Chiavenato, I. (2009). *Administración de recursos humanos*. McGraw-Hill.

Slack, N., Chambers, S., & Johnston, R. (2010). *Administración de operaciones*. Pearson.

Heizer, J., & Render, B. (2014). *Dirección de la producción y operaciones*. Pearson.

ISO. (2015). *Norma ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad*. International Organization for Standardization.

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. (2020). *Lineamientos para proyectos de investigación*. MinCiencias.

Stair, R., & Reynolds, G. (2010). *Principios de sistemas de información*. Cengage Learning.

Turban, E., & Volonino, L. (2011). *Tecnologías de la información para la administración*. Wiley.

Sánchez, J. (2018). *Gestión de inventarios en pequeñas empresas*. Editorial Académica Española.

García, M. (2019). *Sistemas de control de inventarios*. Alfaomega.

Pérez, L. (2020). *Tecnologías aplicadas a la gestión empresarial*. Ecoe Ediciones.

Rodríguez, A. (2017). *Optimización de procesos administrativos*. Editorial U.

Gómez, D. (2021). *Transformación digital en pequeñas empresas*. Editorial Académica.

Prohibida su reproducción y copia sin autorización de la UNAD. UNAD © 2020 derechos reservados.

Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible*. ONU.

Prohibida su reproducción y copia sin autorización de la UNAD. UNAD © 2020 derechos reservados.